



Joy World Cityfuns Vietnam Co. Ltd

Software Architecture Document

for

JPULSE

Phiên bản 1.0

Tài liệu thuộc sở hữu của **CÔNG TY TNHH JOY WORLD CITYFUNS VIETNAM**

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu	1
1.1. Mục đích tài liệu	1
1.2. Phạm vi hệ thống	1
1.3. Đối tượng đọc tài liệu	1
1.4. Thuật ngữ và chữ viết tắt	1
1.5. Tài liệu tham chiếu	1
Chương 2: Bối cảnh và yêu cầu kiến trúc.....	2
2.1. Bối cảnh nghiệp vụ và mục tiêu hệ thống.....	2
2.2. Các bên liên quan và mối quan tâm của họ	2
2.3. Tác nhân và hệ thống bên ngoài	2
2.4. Ranh giới hệ thống.....	2
2.5. Các chức năng ảnh hưởng đến kiến trúc.....	2
2.6. Yêu cầu chất lượng	2
2.6.1. Bảo mật và quyền riêng tư.....	2
2.6.2. Hiệu năng.....	2
2.6.3. Khả năng mở rộng	2
2.6.4. Tính sẵn sàng và khả năng phục hồi	2
2.6.5. Khả năng bảo trì.....	2
2.7. Ràng buộc và giả định thiết kế	2
Chương 3: Tổng quan và chiến lược kiến trúc	3
3.1. Nguyên tắc thiết kế	3
3.2. Kiểu kiến trúc được lựa chọn.....	3
3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể.....	3

3.4. Các thành phần chính và trách nhiệm.....	3
3.4.1. Giao diện web JPULSE	3
3.4.2. API nghiệp vụ JPULSE	3
3.4.3. Gói kiểu dữ liệu và hợp đồng dùng chung.....	3
3.4.4. Kho dữ liệu và lưu trữ tệp.....	3
3.4.5. Dịch vụ tích hợp bên ngoài.....	3
3.5. Cách các thành phần giao tiếp	3
3.6. Lý do chọn giải pháp kiến trúc	3
Chương 4: Các góc nhìn kiến trúc	4
4.1. Góc nhìn ngữ cảnh – C4 System Context.....	4
4.2. Góc nhìn ứng dụng và kho dữ liệu – C4 Container	4
4.3. Góc nhìn thành phần – C4 Component.....	4
4.3.1. Thành phần giao diện web	4
4.3.2. Thành phần API nghiệp vụ	4
4.4. Góc nhìn động.....	4
4.4.1. Luồng xác thực và phân quyền	4
4.4.2. Luồng nhập xuất và điều chuyển kho	4
4.4.3. Luồng tích hợp JPOS và hóa đơn điện tử.....	4
4.5. Góc nhìn triển khai	4
Chương 5: Dữ liệu, giao tiếp và luồng xử lý	5
5.1. Tổng quan dữ liệu của hệ thống	5
5.2. Cấu trúc dữ liệu và nơi lưu trữ.....	5
5.2.1. Dữ liệu nghiệp vụ và phân quyền	5
5.2.2. Tệp và tài liệu	5

5.2.3. Dữ liệu tích hợp và nhật ký hệ thống.....	5
5.3. Luồng dữ liệu giữa các thành phần.....	5
5.4. Giao diện kết nối và API chính.....	5
5.4.1. API giữa giao diện web và máy chủ	5
5.4.2. Kết nối với dịch vụ bên ngoài.....	5
5.5. Xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu.....	5
5.6. Các luồng xử lý chính.....	5
5.6.1. Xác thực và truy cập theo vai trò, cơ sở	5
5.6.2. Quản lý nhập xuất, điều chuyển và kiểm kê.....	5
5.6.3. Ghi nhận doanh thu và phát hành hóa đơn	5
5.6.4. Chấm công và nghỉ phép	5
5.7. Xử lý lỗi và tính nhất quán dữ liệu	5
Chương 6: Triển khai và vận hành	6
6.1. Các môi trường triển khai.....	6
6.1.1. Môi trường phát triển.....	6
6.1.2. Môi trường kiểm thử.....	6
6.1.3. Môi trường vận hành	6
6.2. Sơ đồ triển khai.....	6
6.3. Cấu hình ứng dụng và quản lý thông tin bí mật	6
6.4. Quy trình triển khai và cập nhật	6
6.5. Ghi log và giám sát	6
6.6. Sao lưu và khôi phục dữ liệu	6
6.7. Khả năng mở rộng và giới hạn vận hành.....	6
Chương 7: Quyết định kiến trúc và đánh giá.....	7

7.1. Danh sách quyết định kiến trúc quan trọng	7
7.2. Lý do lựa chọn công nghệ và phương án thiết kế.....	7
7.3. Các phương án đã cân nhắc	7
7.4. Đánh đổi của phương án được chọn	7
7.5. Đánh giá kiến trúc theo yêu cầu chất lượng	7
7.6. Rủi ro kỹ thuật và hướng xử lý.....	7
Chương 8: Kết luận và phụ lục	8
8.1. Tóm tắt kiến trúc hệ thống.....	8
8.2. Những giới hạn hiện tại	8
8.3. Hướng phát triển kiến trúc	8
8.4. Phụ lục sơ đồ.....	8
8.5. Phụ lục bảng mô tả thành phần, dữ liệu hoặc API.....	8
8.6. Danh mục thuật ngữ.....	8

Chương 1: Giới thiệu

1.1. Mục đích tài liệu

1.2. Phạm vi hệ thống

1.3. Đối tượng đọc tài liệu

1.4. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Bảng 1-1: Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ	Tên đầy đủ	Ý nghĩa	Ghi chú

1.5. Tài liệu tham chiếu

Chương 2: Bối cảnh và yêu cầu kiến trúc

2.1. Bối cảnh nghiệp vụ và mục tiêu hệ thống

2.2. Các bên liên quan và mối quan tâm của họ

2.3. Tác nhân và hệ thống bên ngoài

2.4. Ranh giới hệ thống

2.5. Các chức năng ảnh hưởng đến kiến trúc

2.6. Yêu cầu chất lượng

2.6.1. Bảo mật và quyền riêng tư

2.6.2. Hiệu năng

2.6.3. Khả năng mở rộng

2.6.4. Tính sẵn sàng và khả năng phục hồi

2.6.5. Khả năng bảo trì

2.7. Ràng buộc và giả định thiết kế

Chương 3: Tổng quan và chiến lược kiến trúc

3.1. Nguyên tắc thiết kế

3.2. Kiểu kiến trúc được lựa chọn

3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hình 3-1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể JPULSE

3.4. Các thành phần chính và trách nhiệm

3.4.1. Giao diện web JPULSE

3.4.2. API nghiệp vụ JPULSE

3.4.3. Gói kiểu dữ liệu và hợp đồng dùng chung

3.4.4. Kho dữ liệu và lưu trữ tệp

3.4.5. Dịch vụ tích hợp bên ngoài

Bảng 3-1: Các thành phần chính của hệ thống

Thành phần	Trách nhiệm	Giao tiếp	Ghi chú

3.5. Cách các thành phần giao tiếp

3.6. Lý do chọn giải pháp kiến trúc

Chương 4: Các góc nhìn kiến trúc

4.1. Góc nhìn ngữ cảnh – C4 System Context

Hình 4-1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống JPULSE

4.2. Góc nhìn ứng dụng và kho dữ liệu – C4 Container

Hình 4-2: Sơ đồ ứng dụng và kho dữ liệu JPULSE

4.3. Góc nhìn thành phần – C4 Component

4.3.1. Thành phần giao diện web

4.3.2. Thành phần API nghiệp vụ

Hình 4-3: Sơ đồ thành phần API JPULSE

4.4. Góc nhìn động

4.4.1. Luồng xác thực và phân quyền

4.4.2. Luồng nhập xuất và điều chuyển kho

4.4.3. Luồng tích hợp JPOS và hóa đơn điện tử

Hình 4-4: Sơ đồ tuần tự luồng tích hợp

4.5. Góc nhìn triển khai

Hình 4-5: Sơ đồ triển khai JPULSE

Chương 5: Dữ liệu, giao tiếp và luồng xử lý

5.1. Tổng quan dữ liệu của hệ thống

5.2. Cấu trúc dữ liệu và nơi lưu trữ

5.2.1. Dữ liệu nghiệp vụ và phân quyền

5.2.2. Tập và tài liệu

5.2.3. Dữ liệu tích hợp và nhật ký hệ thống

Bảng 5-1: Nhóm dữ liệu và nơi lưu trữ

Nhóm dữ liệu	Nơi lưu trữ	Ghi chú

5.3. Luồng dữ liệu giữa các thành phần

5.4. Giao diện kết nối và API chính

5.4.1. API giữa giao diện web và máy chủ

5.4.2. Kết nối với dịch vụ bên ngoài

5.5. Xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu

5.6. Các luồng xử lý chính

5.6.1. Xác thực và truy cập theo vai trò, cơ sở

5.6.2. Quản lý nhập xuất, điều chuyển và kiểm kê

5.6.3. Ghi nhận doanh thu và phát hành hóa đơn

5.6.4. Chấm công và nghỉ phép

5.7. Xử lý lỗi và tính nhất quán dữ liệu

Chương 6: Triển khai và vận hành

6.1. Các môi trường triển khai

6.1.1. Môi trường phát triển

6.1.2. Môi trường kiểm thử

6.1.3. Môi trường vận hành

6.2. Sơ đồ triển khai

Hình 6-1: Sơ đồ triển khai JPULSE

6.3. Cấu hình ứng dụng và quản lý thông tin bí mật

6.4. Quy trình triển khai và cập nhật

6.5. Ghi log và giám sát

6.6. Sao lưu và khôi phục dữ liệu

6.7. Khả năng mở rộng và giới hạn vận hành

Chương 7: Quyết định kiến trúc và đánh giá

7.1. Danh sách quyết định kiến trúc quan trọng

Bảng 7-1: Danh sách quyết định kiến trúc

Mã	Bối cảnh	Quyết định	Hệ quả

7.2. Lý do lựa chọn công nghệ và phương án thiết kế

7.3. Các phương án đã cân nhắc

7.4. Đánh đổi của phương án được chọn

7.5. Đánh giá kiến trúc theo yêu cầu chất lượng

7.6. Rủi ro kỹ thuật và hướng xử lý

Chương 8: Kết luận và phụ lục

8.1. Tóm tắt kiến trúc hệ thống

8.2. Những giới hạn hiện tại

8.3. Hướng phát triển kiến trúc

8.4. Phụ lục sơ đồ

8.5. Phụ lục bảng mô tả thành phần, dữ liệu hoặc API

Bảng 8-1: Danh mục thành phần, dữ liệu hoặc API

Mã	Tên	Trách nhiệm	Tham chiếu

8.6. Danh mục thuật ngữ